

ABAXIAL PORTAL TÉCNICO

Manual Integral de Arquitectura, Funcionamiento, Base de Datos y Despliegue

Portal de Gestión Corporativa 360° para control integral de clientes, técnicos, equipamiento informático, sitios web, contratos de mantenimiento, gestión documental versionada, auditoría estricta y cronograma interactivo con motor de recurrencias determinista.

VERSIÓN DEL PROYECTO

1.0.0 (Producción Ready)

ENTORNO DE EJECUCIÓN

Java 21 LTS + Node.js 20+

BASE DE DATOS

PostgreSQL 18 (Flyway Managed)

SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN

Spring Security 6 + JWT Stateless

Índice de Contenidos

1. Introducción al Proyecto y Arquitectura	Pág. 3
2. Puesta en Marcha y Despliegue Paso a Paso	Pág. 4
3. Estructura Real del Código Fuente	Pág. 5
4. Arquitectura Lógica y Capas de la Aplicación	Pág. 6
5. Manual Funcional de Usuario (Dashboard, Clientes, Equipos, Cronograma)	Pág. 7
6. Base de Datos PostgreSQL y Diccionario de Datos	Pág. 9
7. Conexión y Gestión mediante pgAdmin 4	Pág. 11
8. Verificación de Conectividad con la Base de Datos	Pág. 12
9. Flujo de Datos y Trazabilidad	Pág. 13
10. Usuarios, Roles, Permisos y Privacidad Estricta	Pág. 14
11. Sistema de Auditoría y Registro de Cambios	Pág. 15
12. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)	Pág. 16
13. Mantenimiento, Backups y Buenas Prácticas	Pág. 17
14. Anexos Técnicos y Catálogo de Endpoints REST	Pág. 18

1. Introducción al Proyecto y Arquitectura

1.1 ¿Qué es ABAXIAL PORTAL TÉCNICO?

ABAXIAL PORTAL TÉCNICO es una plataforma web empresarial diseñada para centralizar y optimizar la operativa diaria de servicios técnicos, gestión de clientes corporativos, inventario de hardware y software, archivo documental confidencial y planificación de intervenciones en cronograma.

1.2 Problema que Resuelve

Elimina la dispersión de información entre hojas de cálculo, sistemas desconectados y correos electrónicos. Permite que el equipo técnico y la dirección cuenten con una **vista 360° en tiempo real** de cada cliente, historial de equipos, incidencias y contratos de mantenimiento, garantizando además una trazabilidad auditada de cada acción realizada.

1.3 Stack Tecnológico

CAPA	TECNOLOGÍA	VERSIÓN	PROPÓSITO
Frontend	React + TypeScript + Vite + TailwindCSS	React 18 / Vite 5	Interfaz SPA corporativa rápida, responsive y en modo claro de alto contraste.
Backend	Java + Spring Boot + Spring Security	Java 21 / Spring Boot 3.3.4	API RESTful stateless, inyección de dependencias, seguridad modular y auditoría.
Persistencia	Spring Data JPA + Hibernate + PostgreSQL	PostgreSQL 18 / JPA 3.1	Modelado relacional con control transaccional e integridad referencial.
Migraciones	Flyway Core	10.x	Versionado incremental del esquema de base de datos ('V1' a 'V8').
Documental	OpenPDF / iText + Local Storage	OpenPDF 1.3.39	Generación de fichas técnicas en PDF y versionado de archivos ('v1.0', 'v1.1'...).

1.4 Esquema de Arquitectura Global

```
+-----+ | NAVEGADOR WEB | |
React 18 SPA | TypeScript | TailwindCSS | Lucide Icons | Axios Client | | URL: http://localhost:5173 o
http://172.25.2.140:5173 | +-----+
+-----+ | (HTTP/JSON + JWT Bearer Token) v +-----+
+-----+ | BACKEND SPRING BOOT (Puerto 8080) | | - Filtro JWT & Spring Security (RBAC con
Permisos Granulares) | | - Controladores REST: /api/auth, /api/clientes, /api/equipos, /api/eventos... | | -
Capa de Servicios: ClienteService, EquipoService, EventoService, AuditoriaService | | - Motor de Recurrencias:
RecurrenciaEngine (Expansión de Calendario Real) | | - Repositorios Spring Data JPA & JPA Specifications | +--
+-----+ | (JDBC Connection Pool
- HikariCP) v +-----+
+-----+ | BASE
DE DATOS POSTGRESQL (Puerto 5432) | | Database: portal_abaxial | Schema: public | Flyway Migrations: V1 -> V8
| | 14 Tablas: usuarios, roles, permisos, clientes, contactos, equipos, eventos... | +-----+
+-----+
```

2. Puesta en Marcha y Despliegue Paso a Paso

2.1 Requisitos Previos

- **Java JDK 21 LTS** instalado y configurado en la variable `JAVA\_HOME`.
- **Node.js v20 o v24** con gestor de paquetes `npm`.
- **PostgreSQL 16 o 18** en ejecución en el puerto 5432 con base de datos `portal\_abaxial`.
- **Navegador Web Moderno** (Chrome, Edge, Firefox).

2.2 Configuración de Variables de Entorno

El backend dispone del archivo `backend/src/main/resources/application.yml`. Las variables configurables son:

```
# Base de Datos PostgreSQL
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=portal_abaxial
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=1234 (o postgres)

# Servidor & Seguridad
PORT=8080
JWT_SECRET=404E635266556A586E3272357538782F413F4428472B4B6250645367566B5970357336763979244226452948404D6351
INITIAL_ADMIN_USERNAME=admin
INITIAL_ADMIN_PASSWORD=AdminAbaxial2026!
```

2.3 Paso a Paso para Iniciar la Aplicación

1. Comprobar la Base de Datos en PostgreSQL:

```
# Crear la base de datos si no existe
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE portal_abaxial;"
```

2. Compilar e Iniciar el Backend (Spring Boot):

```
cd backend
.\mvnw.cmd clean compile
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Flyway ejecutará automáticamente todas las migraciones pendientes (`V1` a `V8`) e inicializará el usuario Super Admin si la tabla está vacía.

3. Instalar Dependencias e Iniciar el Frontend (React):

```
cd frontend
npm install
npm run dev -- --host
```

4. Acceso desde el Navegador:

- Local: `http://localhost:5173`

- Red Local / IP: `http://172.25.2.140:5173`
- Backend REST API: `http://localhost:8080/api`

2.4 Credenciales de Acceso por Defecto

USUARIO	CONTRASEÑA	ROL	NIVEL DE ACCESO
admin	AdminAbaxial2026!	SUPER_ADMIN	Acceso total a todos los módulos y gestión de permisos.

3. Estructura Real del Código Fuente

```
PORTAL_ABAXIAL/
├── backend/                                     # Servidor Spring Boot Java 21
│   ├── src/main/java/com/abaxial/portal/
│   │   ├── audit/                             # Módulo de Auditoría asíncrona
│   │   ├── auth/                             # Autenticación JWT, Login y Tokens
│   │   ├── clients/                          # Gestión de Clientes y Contactos
│   │   ├── common/                          # Excepciones globales, DTOs de respuesta
│   │   ├── config/                          # Seguridad Spring Security, CORS, Async
│   │   ├── documents/                       # Gestión documental y versionado
│   │   ├── equipment/                       # Inventario de Equipos y estados rápidos
│   │   ├── events/                          # Cronograma, RecurrenciaEngine y excepciones
│   │   ├── pdf/                             # Generador de Fichas PDF con OpenPDF
│   │   ├── services/                        # Servicios de cliente
│   │   ├── users/                           # Usuarios, Roles y Permisos RBAC
│   │   └── websites/                        # Sitios Web gestionados
│   ├── src/main/resources/
│   │   ├── db/migration/                    # Scripts Flyway SQL (V1 a V8)
│   │   └── application.yml                  # Configuración principal
│   └── pom.xml                              # Dependencias Maven
├── frontend/                                 # Cliente React 18 + Vite + TS
│   ├── src/
│   │   ├── api/                             # Cliente Axios y llamadas centralizadas
│   │   ├── components/                     # Componentes reutilizables (Badge, Modal, Select...)
│   │   ├── contexts/                       # AuthContext y ToastContext
│   │   ├── pages/                          # Vistas (Dashboard, Clientes, Cronograma, Equipos...)
│   │   └── types/                           # Interfaces TypeScript tipadas
│   ├── package.json                         # Dependencias npm
│   └── vite.config.ts                       # Configuración de compilación Vite
└── docs/                                    # Documentación técnica y diagramas
```

4. Arquitectura Lógica y Capas de la Aplicación

4.1 Flujo Multicapa

```
[REACT UI] -> [API CLIENT] -> [SPRING SECURITY] -> [REST CONTROLLER] -> [SERVICE LAYER] -> [JPA REPOSITORY] -> [POSTGRESQL] | | v v [DTO Validation] [AUDITORIA SERVICE]
```

4.2 Responsabilidad de Cada Capa

- **Controladores (Controllers):** Exponen endpoints REST, validan payloads con anotaciones Jakarta (`@Valid`, `@NotNull`) y aseguran el endpoint con anotaciones de autorización (`@PreAuthorize("hasAuthority(...)")`).
- **Servicios (Services):** Contienen la lógica de negocio, validaciones complejas, cálculo de reglas transaccionales (`@Transactional`) y disparo de auditoría asíncrona.
- **Motor de Recurrencias (`RecurrenciaEngine`):** Expande dinámicamente eventos periódicos (diarios, semanales, quincenales cada 14 días, mensuales y anuales) aplicando reglas de excepción individual y exclusión de fechas.
- **Repositorios (Repositories):** Interfaces Spring Data JPA con consultas JPQL optimizadas y soporte para `JpaSpecificationExecutor`.
- **Entidades (Entities):** Clases mapeadas con Hibernate/JPA con claves primarias identity, claves foráneas e índices de rendimiento.

5. Manual Funcional de Usuario

5.1 Módulo: Dashboard Principal

Ofrece una panorámica visual inmediata del estado de la empresa con contadores en tiempo real (clientes activos e inactivos, equipos, servicios, webs, eventos pendientes), accesos rápidos y lista de intervenciones inmediatas.

5.2 Módulo: Clientes (Ficha 360° y Altas/Bajas)

- **Crear Cliente:** Asigna código único (`CLI-XXXX`), Razón Social, NIF/CIF validado, mantenimiento y ubicación.
- **Ficha 360°:** Pestañas dedicadas para información, contactos, equipos, servicios, webs, documentos y cronograma.
- **Dar de Alta / Dar de Baja:** Botones contextuales instantáneos en la cabecera del detalle y en cada fila del listado general. Al pasar a `ALTA`, el cliente se activa de inmediato; al pasar a `BAJA`, se archiva y se registra en auditoría.
- **Descarga de Ficha PDF:** Genera al instante un PDF con toda la información técnica del cliente.

5.3 Módulo: Equipos (Cambio Rápido de Estado)

En el listado global de equipos, la columna **Estado** cuenta con un selector interactivo directo para usuarios con permiso. Permite alternar entre **OPERATIVO**, **EN_REPARACION**, **BAJA** o **DESCONECTADO** sin necesidad de entrar a la ficha del cliente, guardando inmediatamente y registrando el cambio en auditoría.

5.4 Módulo: Cronograma y Motor de Recurrencias Reales

Diferenciación Visual Profesional (Sin Emotes):

- **FIJOS / RECURRENTES** : Identificados en **color morado corporativo** e icono de repetición.
- **ESPORÁDICOS / RECORDATORIOS** : Identificados en **color verde claro corporativo**.
- **SOLO PARA MÍ** : Evento privado identificado con icono de candado.

Opciones de Recurrencia Disponibles

- **Diario:** Se genera todos los días naturales.
- **Semanal:** Permite seleccionar días específicos de la semana (ej: Lunes y Miércoles).
- **Quincenal:** Salto exacto de **cada 14 días exactos** desde la fecha base.
- **Mensual:** Día específico de cada mes con validación de meses cortos (ej: 15 de cada mes).
- **Anual:** En la misma fecha cada año.
- **Límite:** Sin fecha de fin (indefinido) o hasta una fecha de finalización configurada.

Gestión de Ocurrencias vs Serie Completa

Al hacer clic en una ocurrencia de una serie periódica, el usuario puede elegir:

- **Modificar solo este evento:** Crea una excepción puntual para esa fecha sin alterar las demás semanas.
- **Modificar toda la serie:** Actualiza las reglas globales de la serie.
- **Eliminar solo este evento:** Excluye la fecha de la serie sin borrar el resto de ocurrencias.
- **Eliminar toda la serie:** Da de baja la serie y todas sus apariciones futuras.

6. Base de Datos PostgreSQL y Diccionario de Datos

6.1 Esquema Relacional de Tablas

TABLA	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRIMARIA	CLAVES FORÁNEAS (FK)
usuarios	Cuentas de usuario y técnicos	id (BIGINT)	-
roles	Roles del sistema ('SUPER_ADMIN', 'TECNICO`...)	id (BIGINT)	-
permisos	Permisos atómicos del sistema	id (BIGINT)	-
usuario_rols	Asignación de roles a usuarios	(usuario_id, rol_id)	usuarios(id) , roles(id)
rol_permisos	Asignación de permisos a roles	(rol_id, permiso_id)	roles(id) , permisos(id)
clientes	Empresas cliente gestionadas	id (BIGINT)	eliminado_por -> usuarios(id)
contactos	Personas de contacto por cliente	id (BIGINT)	cliente_id -> clientes(id)
equipos	Parque informático y dispositivos	id (BIGINT)	cliente_id -> clientes(id)
servicios	Servicios contratados	id (BIGINT)	cliente_id -> clientes(id)
webs	Sitios web y dominios	id (BIGINT)	cliente_id -> clientes(id)
documentos	Archivos y documentación	id (BIGINT)	cliente_id -> clientes(id)
documento_versiones	Historial de versiones de documentos	id (BIGINT)	documento_id -> documentos(id)
eventos	Intervenciones, recurrencias y excepciones	id (BIGINT)	usuario_id , cliente_id , evento_padre_id
auditorias	Registro de trazabilidad y cambios	id (BIGINT)	usuario_id -> usuarios(id)

6.2 Detalle de Columnas Clave en Tabla `eventos`

COLUMNA	TIPO	RESTRICCIÓN	FUNCIÓN
tipo	VARCHAR(30)	DEFAULT 'PUNTUAL'	`RECURRENT` (fijo) o `PUNTUAL` (esporádico).
recurrencia	VARCHAR(50)	NULL	`DIARIO`, `SEMANAL`, `QUINCENAL`, `MENSUAL`, `ANUAL`.
dias_semana	VARCHAR(50)	NULL	Días activos (ej: `1,3` para lunes y miércoles).
dia_mes	INTEGER	NULL	Día específico para recurrencia mensual (1-31).
evento_padre_id	BIGINT	FK -> `eventos(id)`	ID de la serie periódica si es una excepción individual.
fechas_excluidas	TEXT	NULL	Lista de fechas ISO excluidas de la serie periódica.

COLUMNA	TIPO	RESTRICCIÓN	FUNCIÓN
visibilidad	VARCHAR(20)	DEFAULT 'COMPARTIDO'	`COMPARTIDO` o `PRIVADO` (aislado al creador).

7. Conexión y Gestión mediante pgAdmin 4

7.1 Pasos para Conectar pgAdmin 4 a PostgreSQL

1. Abrir **pgAdmin 4** en el sistema operativo.
2. En el panel lateral izquierdo, desplegar **Servers**. Si se solicita contraseña maestra, introducir la clave de pgAdmin.
3. Hacer clic derecho en **Servers** → **Register** → **Server...**:
 - Pestaña *General* → Name: `PostgreSQL Local`
 - Pestaña *Connection* → Host name/address: `localhost` | Port: `5432` | Maintenance database: `postgres` | Username: `postgres` | Password: `1234` (o la configurada en PostgreSQL).
4. Pulsar **Save** para establecer la conexión.

7.2 Estructura del Árbol de Base de Datos

```
Servers
├── PostgreSQL Local
│   ├── Databases (1)
│   │   └── portal_abaxial
│   │       ├── Schemas (1)
│   │       │   └── public
│   │       │       ├── Tables (14)
│   │       │       │   ├── auditorias
│   │       │       │   ├── clientes
│   │       │       │   ├── contactos
│   │       │       │   ├── documentos
│   │       │       │   ├── documento_versiones
│   │       │       │   ├── equipos
│   │       │       │   ├── eventos
│   │       │       │   ├── flyway_schema_history
│   │       │       │   ├── permisos
│   │       │       │   ├── rol_permisos
│   │       │       │   ├── roles
│   │       │       │   ├── servicios
│   │       │       │   ├── usuario_roles
│   │       │       │   ├── usuarios
│   │       │       │   └── webs
│   │       │       ├── Views
│   │       │       └── Functions
```

7.3 Consultas SQL de Utilidad para Ejecutar en el Query Tool

Para abrir la consola SQL, hacer clic derecho sobre la base de datos `portal_abaxial` y seleccionar **Query Tool**:

```
-- 1. Consultar todos los clientes ordenados por fecha de alta
SELECT id, codigo, nif_cif, nombre, estado, mantenimiento, activo, fecha_alta
FROM clientes
ORDER BY nombre ASC;

-- 2. Consultar equipos con su cliente asociado
SELECT e.id, e.codigo_inventario, e.tipo, e.marca, e.modelo, e.estado, c.nombre AS cliente
FROM equipos e
LEFT JOIN clientes c ON e.cliente_id = c.id
ORDER BY e.id DESC;
```

```
-- 3. Consultar eventos y recurrencias de calendario
SELECT id, titulo, tipo, recurrencia, dias_semana, visibilidad, fecha_inicio, fecha_fin_recurrencia
FROM eventos
WHERE activo = true;

-- 4. Consultar registro de auditoría en tiempo real
SELECT id, fecha, username, accion, entidad, detalles
FROM auditorias
ORDER BY fecha DESC
LIMIT 25;
```

8. Verificación de Conectividad con PostgreSQL

8.1 Comprobación desde Terminal PowerShell / CMD

```
# Verificar que el servicio de PostgreSQL está en ejecución
Get-Service -Name "postgresql*"

# Conectar e inspeccionar tablas por psql
& "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" -U postgres -d portal_abaxial -c "\dt"
```

8.2 Test Práctico de Persistencia Bidireccional

Prueba de Integración en 3 Pasos:

1. *Desde la Web:* Entrar en `http://localhost:5173/clientes`, crear un nuevo cliente con nombre "Empresa Test SA".
2. *Desde pgAdmin 4:* Ejecutar en el Query Tool: `SELECT \* FROM clientes WHERE nombre LIKE 'Empresa Test%';`. Comprobar que el registro aparece con su código autogenerado `CLI-XXXX`.
3. *Comprobar Auditoría:* Ejecutar: `SELECT \* FROM auditorias ORDER BY id DESC LIMIT 1;`. Comprobar que existe un registro con acción `CLIENTE\_CREADO`.

9. Flujo de Datos y Trazabilidad

9.1 Flujo Completo: Alta / Baja de Cliente

1. Usuario pulsa "Dar de alta" en el Frontend (React). 2. Axios emite: PATCH /api/clientes/5/alta con cabecera Authorization: Bearer . 3. JwtAuthenticationFilter intercepta la petición, valida la firma criptográfica y extrae el usuario ("admin"). 4. ClienteController verifica el permiso CLIENTE_EDITAR mediante Spring Security. 5. ClienteService.cambiarEstado(5, "ALTA", "admin") ejecuta: - cliente.setEstado("ALTA") - cliente.setActivo(true) - cliente.setFechaEliminacion(null) - clienteRepository.save(cliente) 6. AuditoriaService.registrarAsync("admin", "CLIENTE_ESTADO_MODIFICADO", "Cliente", 5, "Cliente ... BAJA -> ALTA"). 7. Respuesta HTTP 200 OK con el ClienteDetailDTO actualizado. 8. El estado de React se actualiza en tiempo real y muestra un Toast verde de confirmación.

10. Usuarios, Roles, Permisos y Privacidad Estricta

10.1 Matriz de Permisos por Rol

CATEGORÍA	PERMISO	SUPER ADMIN	TÉCNICO	DESCRIPCIÓN
Cientes	CLIENTE_VER , CLIENTE_CREAR , CLIENTE_EDITAR , CLIENTE_ELIMINAR	SÍ	VER / EDITAR	Gestión del ciclo de vida y fichas 360°.
Equipos	EQUIPO_VER , EQUIPO_CREAR , EQUIPO_EDITAR , EQUIPO_ELIMINAR	SÍ	VER / EDITAR	Control de inventario y estado rápido.
Cronograma	CRONOGRAMA_VER , CRONOGRAMA_GESTIONAR	SÍ	SÍ	Agendar intervenciones y recurrencias.
Documentos	DOCUMENTO_VER , DOCUMENTO_SUBIR , DOCUMENTO_ELIMINAR	SÍ	VER / SUBIR	Gestión documental y versiones.
Auditoría	AUDITORIA_VER	SÍ	NO	Consulta de logs y trazabilidad legal.
Usuarios	USUARIO_GESTIONAR	SÍ	NO	Alta de técnicos y asignación de roles.

10.2 Regla Crítica de Privacidad ("Solo para mí")

Aislamiento Estricto a Nivel de Base de Datos:

Cuando un usuario crea un evento con `visibilidad = 'PRIVADO'` , el sistema aplica un filtro en la especificación JPA ('Specification'). Ni siquiera el Super Admin puede visualizar, listar, filtrar ni editar eventos privados creados por otro usuario. Si se intenta consultar el ID por API directa, el servidor responde `404 Not Found` para no revelar la existencia del registro.

11. Sistema de Auditoría y Trazabilidad

El sistema de auditoría registra de forma inmutable y asíncrona (mediante @Async) todas las operaciones que alteran el estado de la información.

ACCIÓN AUDITADA	ENTIDAD	DETALLE REGISTRADO
LOGIN	Usuario	Inicio de sesión exitoso con IP del cliente.
CLIENTE_ESTADO_MODIFICADO	Cliente	Transición de estado: `Cliente X (CLI-0001) — BAJA -> ALTA`.
EQUIPO_ESTADO_MODIFICADO	Equipo	Cambio de estado: `antes 'OPERATIVO' -> después 'EN_REPARACION`.
EVENTO_CREADO	Evento	Evento agendado (ocultando título si es privado).
EVENTO_EXCEPCION_MODIFICADA	Evento	Modificación de una única fecha en una serie recurrente.
EVENTO_OCURRENCIA_ELIMINADA	Evento	Exclusión de una fecha específica de una serie.

12. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN RECOMENDADA
Backend no arranca: Connection refused 5432	El servicio de PostgreSQL está detenido.	Iniciar el servicio desde Windows Services ('services.msc') o ejecutar <code>net start postgresql-x64-18</code> .
Error 401 Unauthorized / Token Expirado	La sesión JWT ha superado el tiempo de expiración.	Cerrar sesión e iniciar sesión nuevamente con las credenciales de administrador o técnico.
CORS Error al hacer peticiones API	El origen del frontend no coincide con la lista permitida en backend.	Comprobar <code>app.cors.allowed-origins</code> en <code>application.yml</code> y asegurarse de que incluye la IP/puerto actual.
Los clientes en BAJA no aparecen en la tabla	Filtro de inactivos desactivado en la vista.	Seleccionar en el desplegable de filtro de estado: "BAJA" o activar el checkbox "Incluir inactivos".
Un evento recurrente no aparece en un mes futuro	La fecha de fin de recurrencia fue configurada en una fecha anterior.	Editar la serie del evento y seleccionar "Sin fecha de finalización (indefinido)".

13. Mantenimiento, Backups y Buenas Prácticas

- **Copias de Seguridad Periódicas (Backups):**

```
# Realizar dump completo de la base de datos
pg_dump -U postgres -d portal_abaxial -F c -b -v -f "backup_portal_abaxial.dump"

# Restaurar base de datos
pg_restore -U postgres -d portal_abaxial -v "backup_portal_abaxial.dump"
```

- **Evolución del Esquema con Flyway:** No modificar manualmente tablas en producción con comandos DDL directos. Crear siempre un nuevo script de migración numerado en `backend/src/main/resources/db/migration/V9__nombre_cambio.sql`.
- **Almacenamiento de Archivos:** La carpeta configurada en `STORAGE_PATH` almacena los ficheros binarios físicos organizados por cliente. Asegurar que dicha carpeta cuenta con permisos de lectura/escritura y se incluye en las políticas de backup del servidor.

14. Anexos Técnicos: Catálogo de Endpoints REST

MÉTODO	RUTA ENDPOINT	PERMISO REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
POST	/api/auth/login	Público	Autenticación y emisión de token JWT.
GET	/api/clientes	CLIENTE_VER	Listado paginado y filtrado de clientes.
POST	/api/clientes	CLIENTE_CREAR	Registro de nuevo cliente.
PUT	/api/clientes/{id}	CLIENTE_EDITAR	Actualización completa de cliente.
PATCH	/api/clientes/{id}/alta	CLIENTE_EDITAR	Reactivación y paso directo a estado ALTA.
PATCH	/api/clientes/{id}/estado	CLIENTE_EDITAR	Cambio directo entre ALTA y BAJA.
DELETE	/api/clientes/{id}	CLIENTE_ELIMINAR	Baja lógica del cliente.
GET	/api/clientes/{id}/pdf	CLIENTE_VER	Descarga de Ficha Técnica 360° en PDF.
PATCH	/api/equipos/{id}/estado	EQUIPO_EDITAR	Cambio rápido de estado de equipo.
GET	/api/eventos	CRONOGRAMA_VER	Eventos expandidos por motor de recurrencias.
POST	/api/eventos	CRONOGRAMA_GESTIONAR	Crear evento puntual o serie periódica.
POST	/api/eventos/{id}/excepcion	CRONOGRAMA_GESTIONAR	Modificar solo una ocurrencia específica.
DELETE	/api/eventos/{id}/excepcion	CRONOGRAMA_GESTIONAR	Excluir una única fecha de la serie.
GET	/api/auditoria	AUDITORIA_VER	Consulta de trazabilidad y auditoría.